Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные
2	Расчёт теплопотерь и подбор отопительных приборов
3	План 1 этажа. Отопление
4	План 2 этажа. Отопление
5	Принципиальная схема котельной
6	План котельной. Размещение оборудования
7	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Основные показатели

Показатель	Значение
Расчётная температура наружного воздуха	-25 °C
Отапливаемая площадь	438 м²
Теплопотери (окна R 0,8)	37.2 кВт (85 Вт/м²)
в т.ч. 1 этаж / 2 этаж	19.0 / 18.2 кВт
Водяной ТП 1 эт. / эл. ТП С/У 2 эт.	11.0 / 4.0 кВт
Пик котельной (отопление + калориферы + ГВС)	≈ 40 кВт
Котёл пеллетный (основной)	30 кВт, мод. 9–30; бункер 500–600 л
Котёл электрический	12 кВт (3×4 кВт), 3 ф 25 А
Газ (2028)	место 35–45 кВт, гильза Ø40, коаксиал Ø100/150
Буферная ёмкость	1000 л (750–1000), 4 патрубка
ГВС: бойлер косвенного нагрева	500 л, змеевик ≥ 2 м², ТЭН 6 кВт
Расширительные баки	отопление 150 л, ГВС 25 л; ГБ 3 бар
Пеллеты за сезон	16 т (с ночным электро) / 23 т
Теплоноситель	котлы 80/60, приборы 70/50, ТП 40/32, калориферы — гликоль 30 %

Общие указания

1. Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа). Основание: пакет исходных заказчика (паспорт решений, ред. 2 от 18.10.2026), эскиз БР-ОВ, АПР, КЖ0, КД4, КД5, 291-ТТР. Расчёты подлежат проверке проектировщиком.

2. Источник тепла — вариант А (решение 18.10): пеллетный котёл 30 кВт (при тёплой купели — расчёт на 35 кВт) + электрокотёл 12 кВт (ночной тариф, пик −25 °С, лето, авария). Пик 30 + 12 = 42 кВт ≥ 40 кВт. Газ — не ранее 2028: отдельный конденсационный котёл 35–45 кВт или сменная горелка — по КП проектировщика.

3. 1 этаж: водяной тёплый пол в стяжке поверх плиты (кроме котельной, кладовой 10, сауны) + 7 внутрипольных конвекторов в приямках по XPS. 2 этаж: водяного ТП нет; 12 низких настенных конвекторов и радиаторы; в 5 санузлах — электрический ТП.

4. Полотенцесушители — электрические (решение 18.10), в систему отопления не входят.

5. Четыре контура от буфера: 1) ТП 40/32 (КТП1, КТП2); 2) приборы 70/50, две ветки (1 этаж и КО-1/КО-2); 3) водяные калориферы П1 7 кВт и П2 5 кВт через теплообменник на гликоле 30 %; 4) загрузка бойлера ГВС. Приоритет: отопление → ГВС → купель.

6. Дымоход пеллетного котла — сэндвич Ø150/250 (при 35–45 кВт — Ø200/300) в коробе 450×450 у осей 13/Д через перекрытие (С/У 8) и кровлю; проём в брусе не выполняется.

7. Склада пеллет в доме нет: в котельной только бункер; запас 1–1,5 т в мешках — в гараже.

8. Котельная: негорючая облицовка стен и потолка, дверь ≥ 0,8 м, датчик CO, трап, приток ПЕ1 Ø160 через стену, вытяжка ЕВ1 Ø200 через кровлю. Основание под буфер (≈ 1,1 т) и бойлер (≈ 0,72 т) — вопрос конструктору СХ.

9. Автоматика: погодозависимая, приоритет ГВС, ночной тариф, каскад котлов; связь с Home Assistant по Modbus RTU/TCP или OpenTherm (облачные шлюзы не допускаются). Сервоприводы 24 В на коллекторах, датчики Zigbee в помещениях.

10. Электропитание: ЩК, насосы и автоматика — на секции батареи; электрокотёл 12 кВт и ТЭН 6 кВт — на общей секции ГРЩ (291-ЭОМ). Мощность на дом принята 30 кВт.

11. Опрессовка: ТП 0,6 МПа 24 ч до заливки стяжки; система — 1,5 рабочего давления.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	**291-ОВ**		
						Индивидуальный жилой дом «Ромарио» Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1		
Разраб.						Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Э	1	7
ГИП									
Н.контр.									

Формат А3

Расчёт теплопотерь (tн = −25 °C, окна R 0,8) и подбор отопительных приборов

Эт.	№	Помещение	S, м²	t, °C	Стены Вт	Окна Вт	Пол Вт	Кровля Вт	Инф. Вт	Q, Вт	ТП вод. Вт	Петли	Эл. Вт	Приб. Вт	Приборы / покрытие
1	2	Прихожая	18.5	18	629	449	109	0	149	1337	1103	2	—	234	ВК ест. ×1 по 300 Вт
1	3	Гардеробная	10.3	18	298	0	61	0	83	442	616	1	—	—	
1	4	Постирочная	9.0	20	243	79	56	0	76	453	536	1	—	—	
1	5	Котельная	11.2	16	1028	72	63	0	86	1248	—	—	—	—	Тепловыделения котлов и трубопроводов
1	6	С/У	3.2	25	0	0	22	0	30	53	193	1	—	—	
1	7	Холл-лестница	27.0	20	634	2464	167	0	226	3491	1605	2	—	1886	ВК вент. ×2 по 1050 Вт
1	8	Кухня-столовая	50.8	20	2242	811	314	0	426	3793	3021	4	—	772	ВК вент. ×1 по 850 Вт
1	9	Гостиная	43.1	21	1362	1997	272	0	369	4000	2562	3	—	1438	ВК вент. ×2 по 800 Вт
1	10	Кладовая	4.5	16	638	0	25	0	34	698	—	—	—	698	Радиатор ×1 по 800 Вт
1	11	Сауна	8.5	20	862	132	53	0	72	1119	—	—	—	—	Электропечь 9 кВт (291-ЭОМ); фон — от соседн
1	12	Зона отдыха	19.9	21	933	875	126	0	171	2104	1183	2	—	921	ВК ест. ×1 по 1050 Вт
1	13	Душевые	4.1	25	211	0	28	0	39	278	176	1	—	—	Переток / теплоотдача ТП
2	1	Лестничный холл (с проёмом	12.3	18	218	2227	0	267	212	2924	—	—	—	2924	НК низк. ×3 по 1100 Вт
2	2	Холл	9.5	18	0	0	0	88	70	158	—	—	—	—	Переток / теплоотдача ТП
2	3	Мастер-спальня	25.7	21	798	724	40	255	203	2020	—	—	—	2020	НК низк. ×2 по 1150 Вт
2	4	Гардеробная	18.8	18	866	135	29	174	138	1343	—	—	—	1343	Радиатор ×1 по 1500 Вт
2	5	С/У	16.2	25	507	138	0	174	139	958	—	—	2055	—	Эл. ТП 1455 Вт + эл. полотенцесушитель 600 В
2	6	Кладовая	8.8	16	0	0	0	78	62	140	—	—	—	140	Радиатор ×1 по 200 Вт
2	7	Спальня гостевая	22.1	21	682	664	67	220	174	1807	—	—	—	1807	НК низк. ×2 по 1000 Вт
2	8	С/У	9.0	25	730	138	0	97	77	1041	—	—	1410	—	Эл. ТП 810 Вт + эл. полотенцесушитель 600 Вт
2	9	Холл	13.0	18	77	387	0	121	96	680	—	—	—	680	НК низк. ×1 по 750 Вт
2	10	Спальня детская	21.4	21	130	531	31	212	169	1074	—	—	—	1074	НК низк. ×1 по 1200 Вт
2	11	С/У	6.5	25	623	124	0	71	56	874	—	—	1190	—	Эл. ТП 590 Вт + эл. полотенцесушитель 600 Вт
2	12	Спальня детская	21.4	21	119	531	31	212	169	1062	—	—	—	1062	НК низк. ×1 по 1200 Вт
2	13	С/У	6.2	25	170	151	19	67	54	461	—	—	1162	—	Эл. ТП 562 Вт + эл. полотенцесушитель 600 Вт
2	14	Спальня детская	23.0	21	677	724	0	228	181	1811	—	—	—	1811	НК низк. ×2 по 1000 Вт
2	15	С/У	6.2	25	494	309	22	67	54	945	—	—	1162	—	Эл. ТП 562 Вт + эл. полотенцесушитель 600 Вт
2	16	Постирочная	7.6	20	586	148	0	74	58	867	—	—	—	867	Радиатор ×1 по 1000 Вт
		ИТОГО	**438.1**		**15757**	**13811**	**1534**	**2406**	**3671**	**37180**	**10994**	**17**	**6979**	**19676**	

Этаж	Q, кВт	ТП водяной, кВт	Эл. ТП + ПС, кВт	Приборы, кВт	Чем закрывается
1	19.0	11.0	0.0	5.9	7 внутрипольных конвекторов, радиатор
2	18.2	0.0	7.0	13.7	12 низких конвекторов, 3 радиатора

Структура теплопотерь: окна и витражи 37 %, стены 42 %, кровля 6 %, полы 4 %, инфильтрация 10 %. R0: стена 1.49, окна 0.80, кровля 4.87, пол 6.55 м²·°C/Вт (291-ТТР). Добавки на ориентацию — по стрелке севера листа 3 АПР. Вентиляционная нагрузка — калориферы П1/П2 (контур 3). ТП в малых помещениях может превышать потери — ограничивается термостатом. Электрический ТП санузлов 2 этажа — комфортный, мощность по эскизу БР-ОВ.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

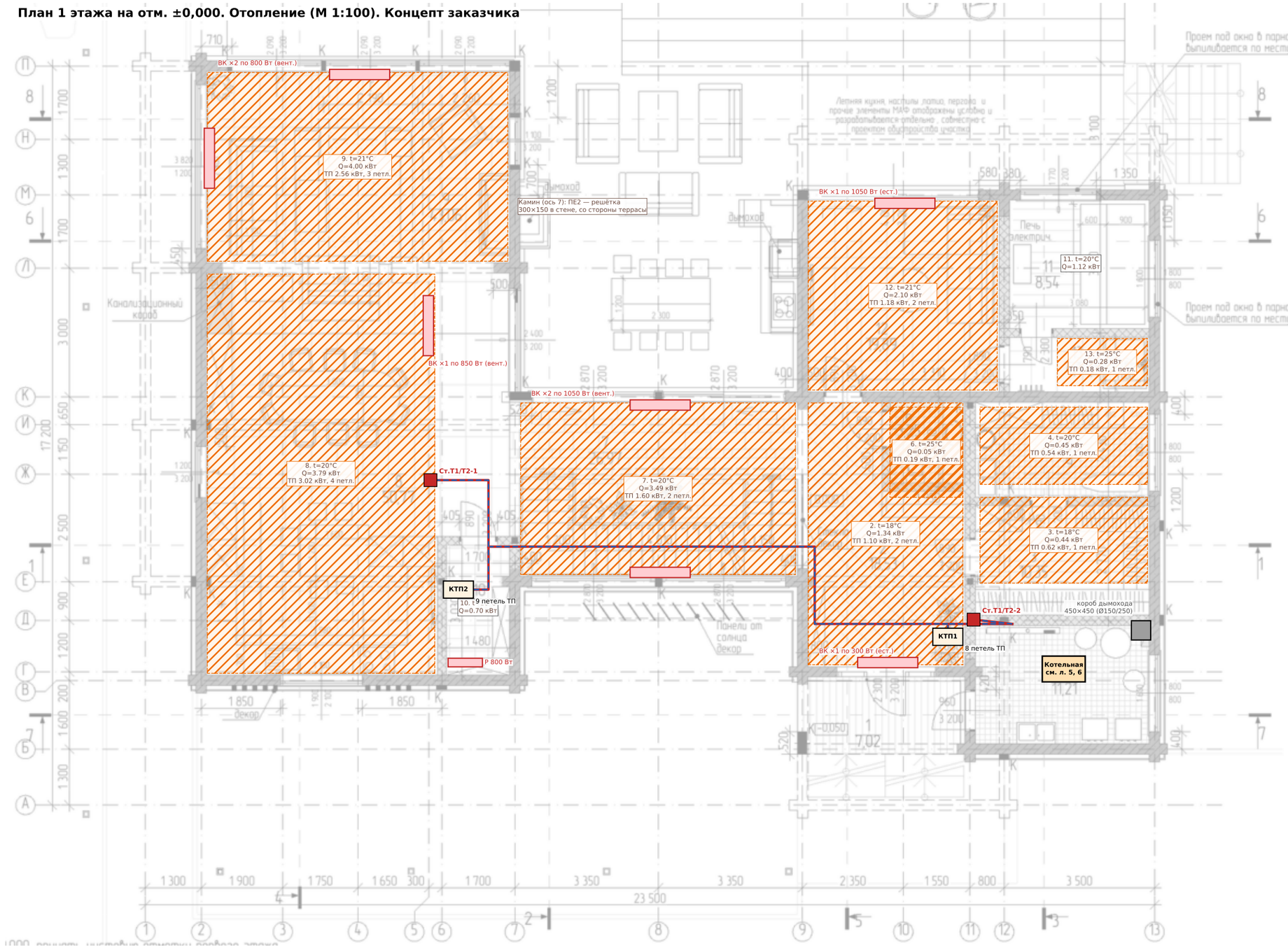
291-ОВ

Расчёт теплопотерь и подбор отопительных приборов

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

Формат А3

План 1 этажа на отм. ±0,000. Отопление (М 1:100). Концепт заказчика



Условные обозначения

- Магистраль подающая Т1
- Магистраль обратная Т2
- Стояк отопления
- Водяной тёплый пол 40/32 °С (зона)
- ВК — конвектор внутрипольный (приямок в стяжке по XPS)
- Р — радиатор 22-500
- Коллекторный шкаф (КТП — ТП, КО — приборы)

Примечания

1. Тёплый пол — PE-Xa 16×2,0, шаг 150 мм (у витражей 100 мм), в стяжке 60–80 мм поверх плиты и XPS; закладных в плите не требует. Петля ≤ 90 м.

2. ТП во всех помещениях, кроме котельной, кладовой 10 и сауны: 70 Вт/м² (душевые 50 Вт/м²) на 85% площади, 40/32 °С.

3. Внутрипольные конвекторы — 7 шт., в приямках 90–110 мм, формируемых в стяжке по XPS (не в плите). С вентилятором 24 В — где дефицит > 1 кВт (холл, гостиная, кухня).

4. Магистрали Т1/Т2 — PE-X в изоляции 9 мм, в стяжке по XPS.

5. Камин — у стены по оси 7 со стороны террасы; место по карте дизайнера (до 05.11).

6. Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа). Привязки ±0,5 м — уточняет проектировщик.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

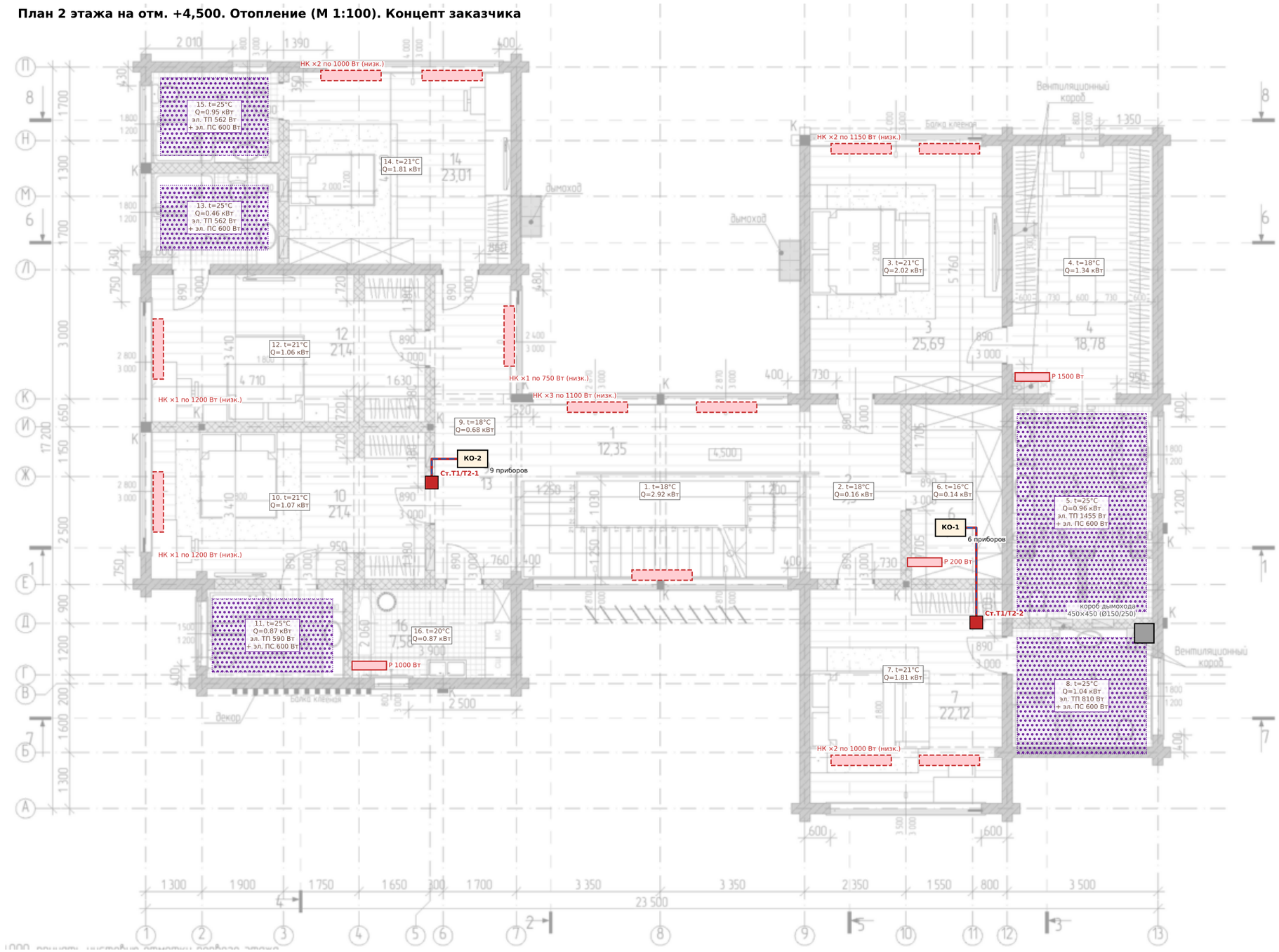
291-ОВ

План 1 этажа. Отопление

Стадия	Лист	Листов
Э	3	

Формат А3

План 2 этажа на отм. +4,500. Отопление (М 1:100). Концепт заказчика



Условные обозначения

- Магистраль подающая Т1
- Магистраль обратная Т2
- Стояк отопления
- Электрический тёплый пол (291-ЭОМ)
- НК — конвектор настенный низкий
- Р — радиатор 22-500
- Коллекторный шкаф (КТП — ТП, КО — приборы)

Примечания

1. Водяного тёплого пола на 2 этаже нет (ЦПС 60 мм по двутаврам КД4) — решение 18.10.

2. Отопление — 12 низких настенных конвекторов h = 200–350 мм у окон и 4 радиатора 22-500 (вкл. кладовую 1 эт.), 70/50 °С, от коллекторов КО-1 и КО-2.

3. Подводки — PE-X 16–20 в гофре в стяжке ЦПС 60 мм; сверление балок — только по согласованию с СХ.

4. Санузлы — электрический тёплый пол (маты 150 Вт/м² на 60 % площади) и электрические полотенцесушители 600 Вт (решение 18.10), питание по 291-ЭОМ.

5. Короб дымохода котла 450×450 — в углу С/У 8 у осей 13/Д, проёмы в КД4/КД5.

6. Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа). Привязки ±0,5 м — уточняет проектировщик.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

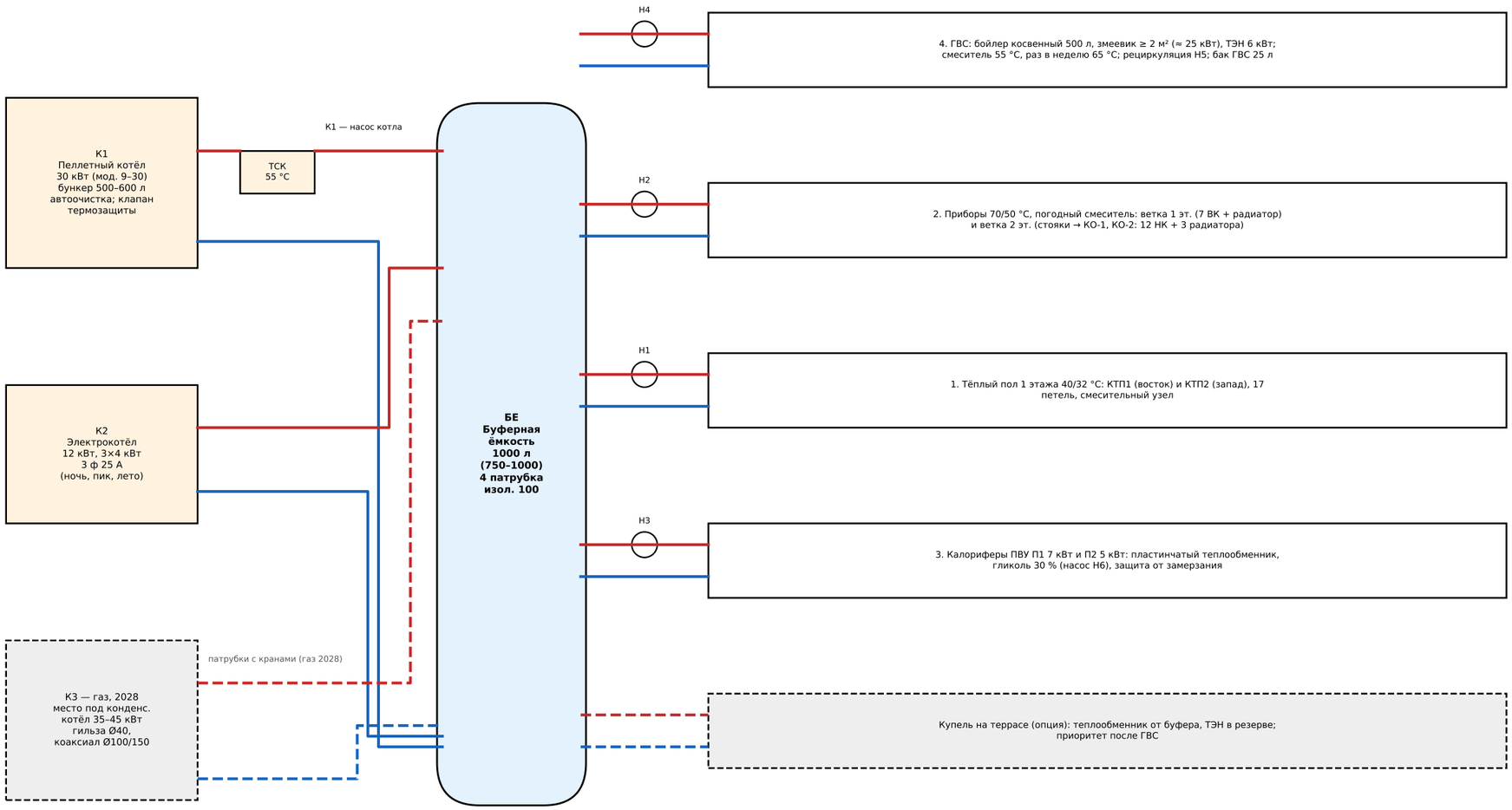
291-ОВ

План 2 этажа. Отопление

Стадия	Лист	Листов
Э	4	

Формат А3

Принципиальная схема котельной и теплоснабжения (вариант А, решение 18.10)



Расширительный бак отопления 150 л (объём системы ≈ 1,6 м³), группа безопасности 3 бар, подпитка от В1 через разделитель; бак ГВС 25 л

Автоматика: погодный каскадный контроллер; приоритет ГВС; электрокотёл — ночной тариф и пик; Modbus / OpenTherm → Home Assistant; GSM, ЩК, насосы, автоматика — на секции батареи (291-ЭОМ)

Дымоход К1: сэндвич Ø150/250 (35–45 кВт — Ø200/300) в коробе 450×450 у 13/Д через КД4 и КД5. К3 (2028): коаксиал Ø100/150 через стену 13

Примечания: 1. Гидрострелка не нужна — её функцию выполняет буфер с 4 патрубками. 2. На каждом котле — группа безопасности 3 бар; у К1 — клапан термической защиты и ТСК защиты обратки 55 °C. 3. Порядок работы: пеллеты — основной; электрокотёл догревает буфер ночью по тарифу и включается в пик и при отказе К1. 4. Расход пеллет: ≈ 125 кг/сут при −25 °C в смешанном режиме (209 — только пеллеты), за сезон 16 т (23 т без электродогрева). 5. После подключения газа пеллетный котёл остаётся резервом или демонтируется. Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

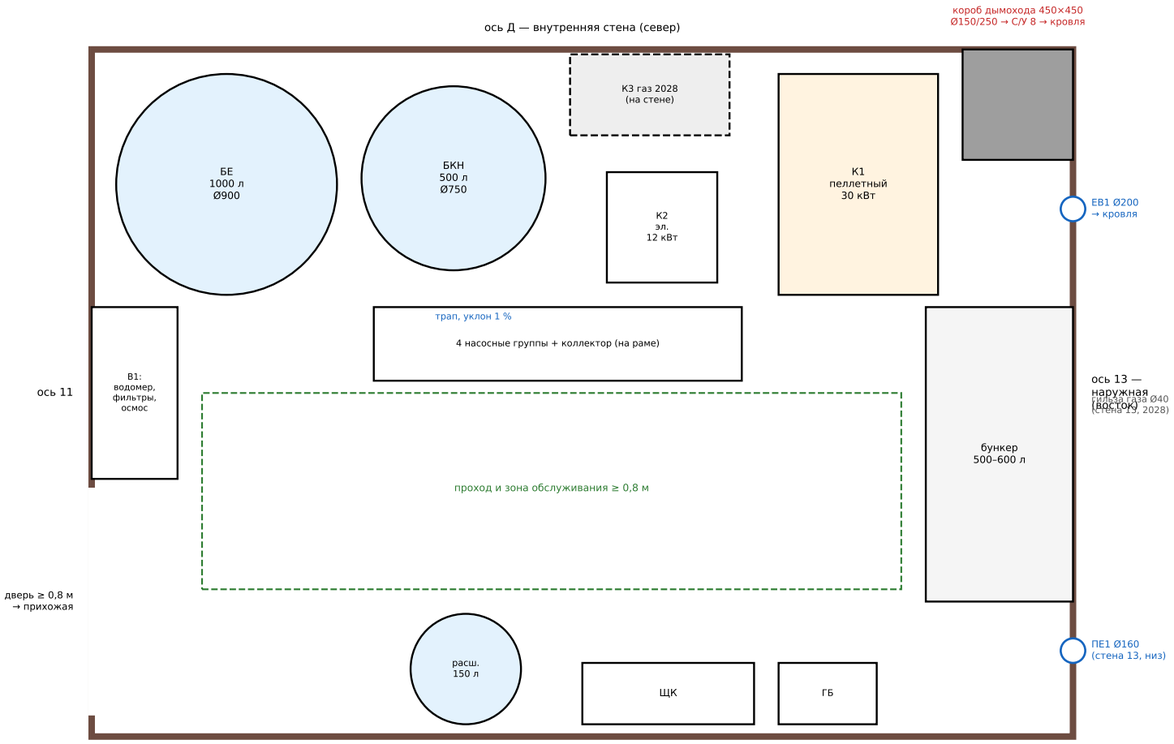
291-ОВ

Принципиальная схема котельной

Стадия	Лист	Листов
Э	5	

Формат А3

План котельной (пом. 1-5, 11,2 м², оси 11–13 / Б–Д). М 1:25



Размеры в чистоте приняты ориентировочно — уточнить обмером после сборки стен. Компоновка — по эскизу заказчика БР-ОВ л. 6.

Требования к котельной

1. Объём ≈ 41 м³ (11,2 м² × 3,7 м); дверь ≥ 0,8 м с открыванием наружу; окно по АПР.

2. Негорючая облицовка стен и потолка за котлом и над ним (ЦСП + базальтовый картон + керамогранит / СМЛ); перед топкой — металлический лист.

3. Вентиляция: приток на горение ПЕ1 Ø160 через стену 13 (решётка, заслонка); вытяжка ЕВ1 Ø200 естественная через кровлю с дефлектором (291-ОВК). Расход — по паспорту котла.

4. Датчик CO с сиреной; после 2028 — датчик метана с отсечным клапаном на вводе газа.

5. Трап с сухим затвором, уклон пола 1 % (291-ВК). Ввод В1 Ø32 в гильзе Ø110 — у стены 11, водомерный узел и осмос — под буфером.

6. Нагрузка на плиту: буфер ≈ 1,1 т на Ø0,9 м, бойлер ≈ 0,72 т на Ø0,75 м (до 1,7 т/м²) — узел усиления или распределительная рама: вопрос конструктору СХ (З22).

7. Склада пеллет нет: запас 1–1,5 т в мешках — в гараже, путь тележки без ступеней; бункер 500 л ≈ 325 кг — 2,5 сут на пеллетах в январе, 4,1 сут в смешанном режиме.

8. Габариты котла с бункером ≈ 1,2×1,6 м, 350 кг; всё оборудование ≈ 7 м² из 11,2 м².

9. Газовый котёл (2028) — место на стене Д над насосными группами; гильза Ø40 и отверстие под коаксиал Ø100/150 в стене 13 — заглушены.

10. Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВ

План котельной. Размещение оборудования

Стадия	Лист	Листов
Э	6	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (концепт, марки — по КП)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Котельная				
К1	Котёл пеллетный 30 кВт (модуляция 9–30 кВт) с автоматическим розжигом, бункером 500–600 л, автоочисткой горелки и теплообменника, зольником от 20 л, Modbus/OpenTherm	или аналог	компл.	1	Расчёт и на 35 кВт
К2	Котёл электрический 12 кВт, 3 ступени по 4 кВт, 380 В	или аналог	шт.	1	Ночь, пик, лето
К3	Место и подключения под газовый конденсационный котёл 35–45 кВт		компл.	1	Этап 2028, не закупать
БЕ	Буферная ёмкость 1000 л, 4 патрубка, изоляция 100 мм		шт.	1	750–1000 л
БКН	Бойлер косвенного нагрева 500 л, змеевик ≥ 2 м², ТЭН 6 кВт, Ø750, высота 1,8 м		шт.	1	
	Термосмеситель ГВС 55 °С, насос рециркуляции Н5 с таймером		компл.	1	
ТСК	Термосмесительный клапан защиты обратки 55 °С, Ду32		шт.	1	
Н1–Н4	Насосные группы: ТП 40/32 (смесит.), приборы 70/50 (погодная), калориферы, загрузка бойлера; насосы с ЭК		компл.	4	
ТО	Пластинчатый теплообменник калориферов П1/П2 ≈ 12 кВт + насос гликоля Н6, бак и ГБ гликолевого контура		компл.	1	Гликоль 30 %
	Погодозависимый каскадный контроллер (Modbus/OpenTherm → Home Assistant), GSM		компл.	1	
	Расширительный бак отопления 150 л		шт.	1	
	Расширительный бак ГВС 25 л		шт.	1	
	Группы безопасности 3 бар, клапан термической защиты К1, подпитка через разделитель		компл.	1	
	Дымоход-сэндвич Ø150/250 нерж. с конденсатоотводом, через КД4/КД5 в коробе 450×450, с проходными узлами		компл.	1	≈ 9 м
	Огнезащитная облицовка котельной (ЦСП, базальтовый картон, керамогранит)		м²	45	Стены + потолок
	Датчик угарного газа с сиреной		шт.	1	
	Тёплый пол 1 этажа				
	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем		м	1330.0	17 петель
КТП1, КТП2	Коллекторный блок ТП с расходомерами и сервоприводами 24 В, в шкафу		компл.	2	по расчёту петель
	Демпферная лента, маты с бобышками / якорная скоба		м²	160.0	
	Контроллер сервоприводов (Zigbee / Modbus) + датчики Zigbee в помещениях		компл.	2	Без проводных термостатов
	Приборы				
	Конвектор внутрипольный естественный, L≈2000, в приямке 90–110 мм		шт.	2	1 эт., пом. 2, 12
	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L≈2000, в приямке 90–110 мм		шт.	5	1 эт., пом. 7, 8, 9
	Радиатор стальной панельный 22-500, 70/50 °С		шт.	1	1 эт., пом. 10
	Конвектор настенный низкий h = 200–350 мм, 600–1200 Вт, 70/50 °С		шт.	12	2 эт., пом. 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14
	Радиатор стальной панельный 22-500, 70/50 °С		шт.	3	2 эт., пом. 4, 6, 16
КО-1, КО-2	Коллектор приборов 2 этажа с балансировочными клапанами, в шкафу		компл.	2	
	Блок питания 24 В для вентиляторов конвекторов		шт.	2	
	Магистрали и подводки				
	Труба PE-X / PE-RT Ø25–40 в изоляции 9 мм (магистрали, стояки)		м	180	Ориентир.
	Труба PE-X 16–20 в гофре (подводки к приборам 2 этажа, в стяжке ЦПС)		м	380	Ориентир.
	Электрический тёплый пол 2 этажа (питание — 291-ЭОМ)				
	Нагревательный мат 150 Вт/м² в плиточном клее, датчик пола в гофре, терморегулятор Zigbee		м²	27	С/У 2-5, 8, 11, 13, 15

Полотенцесушители — электрические, учитываются в 291-ЭОМ. Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Э	7	

Формат А3